```
from PIL import Image
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
hip = Image.open('content/jednorozec.png').convert('RGBA')
arr = np.array(hip)
```

```
arr.shape
```

```
(1254, 1254, 4)
```

```
h, w, _ = arr.shape
print(h)
print(w)
```

```
1254
1254
```

Państwa zadaniem jest ustalenie, jak należy zmodyfikować fragment:

`hip_fragment = arr[h//2:h, 0:w//2]`

tak, aby kolejno wycinać również trzy pozostałe ćwiartki obrazu. Proszę modyfikować kod i sprawdzać efekt, tak aby uzyskać kolejno:

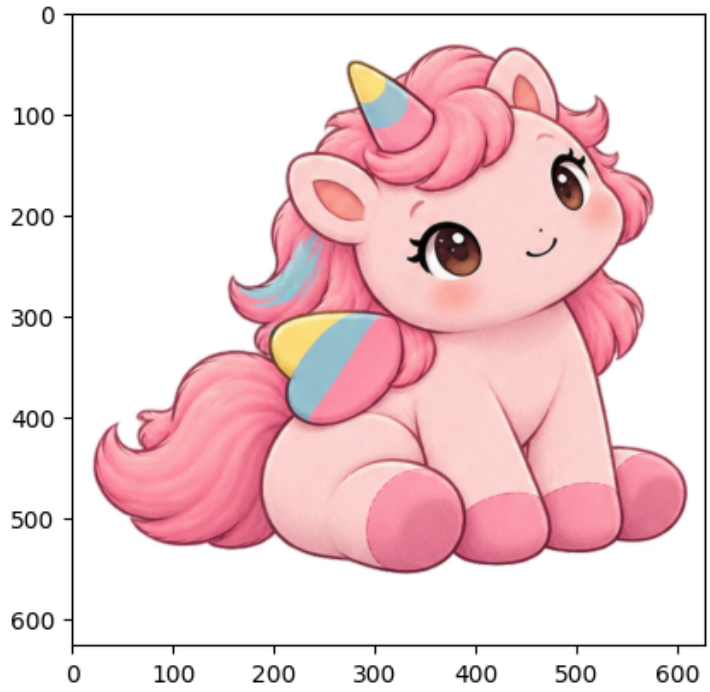
1. lewą górną ćwiartkę,
2. prawą górną ćwiartkę,
3. lewą dolną ćwiartkę,
4. prawą dolną ćwiartkę.

```
hip_fragment = arr[h//2:h, 0:w//2]
```

Aby edytować zawartość komórki, kliknij ją dwukrotnie (lub naciśnij klawisz Enter)

```
plt.imshow(hip_fragment)
#plt.axis('off')
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7e9f1433da90>
```




```
# Tło, np. łąka
bg = Image.open('content/tlo_laka.png').convert('RGBA')
```

```
# ==========================
# 2. Zamiana bieli na alfa
# ==========================
arr = np.array(hip_fragment)

# Kanały RGB
rgb = arr[:, :, :3]

# Maska pikseli "prawie białych"
# Możesz zmieniać próg, np. 240, 245, 250
mask_white = np.all(rgb > 240, axis=2)

# Ustawienie przezroczystości:
# tam gdzie biało -> alfa = 0
arr[mask_white, 3] = 0

# Z powrotem do obrazu Pillow
hip_alpha = Image.fromarray(arr)
```

```
# ==========================
# 3. Opcjonalne skalowanie Hipka
# ==========================
scale = 0.9
new_size = (int(hip_alpha.width * scale), int(hip_alpha.height * scale))
hip_alpha = hip_alpha.resize(new_size)
```

```
# ==========================
# 4. Nałożenie Hipka na tło
# ==========================
```

```
# Pozycja lewego górnego rogu Hipka na tle
x = 420
y = 220

# Tworzymy przezroczystą warstwę o rozmiarze tła
layer = Image.new('RGBA', bg.size, (0, 0, 0, 0))

# Wklejamy Hipka na warstwę, używając jego kanału alfa
layer.paste(hip_alpha, (x, y), hip_alpha)

# Łączenie warstwy z tłem
result = Image.alpha_composite(bg, layer)
```

```
# =========================
# 5. Zapis i podgląd
# =========================
result.save('content/jednorozec_na_tle.png')

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.imshow(result)
#plt.axis('off')
plt.show()
```

